

诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。

本人签字：_____

编号：_____

西北工业大学考试试题（卷）

2025~2026 学年 夏季 学期

成 绩

开课学院：_____

课程：机械原理 II

学时：_____

考试日期：_____

考试时间：_____

考试形式：（闭）（A）卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

考生班级：	学号：	姓名：
-------	-----	-----

一、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

二、简答题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 什么是机械的自锁？从机械效率的观点来看，机构发生自锁时，其效率 $\eta \leq 0$ 应如何理解？
2. 什么是四连杆机构的死点？什么条件下会出现死点？在工程中使用什么办法来渡过死点位置？
3. 凸轮滚子的半径偏小，能否直接增加滚子半径？
4. 滚子推杆的运动规律有哪些？分别应用于什么场合？
5. 常见的能将回转运动转化为直线运动的机构有哪些？

三、综合分析题（六小题，共 60 分）

1. 图示为某机构的设计图，采用凸轮回转机构驱动，试判断该方案是否可行？若不可行，应如何改进？（10 分）
2. 图示机构中，长度比例尺 $\mu_l = 10 \text{ mm/mm}$ ，杆 AB 以角速度 $\omega = 10 \text{ rad/s}$ 顺时针转动，试求构件 3 的角速度及点 E 的速度。（10 分）

3. 某机械系统的运动周期为 2π ，等效驱动力矩为常数，等效阻力矩变化曲线如图所示。已知平均转速 $n_m = 600 \text{ r/min}$ ，要求速度不均匀系数 $\delta = 0.05$ ，试求所需飞轮的转动惯量。（10 分）
4. 设计一曲柄摇杆机构。已知摇杆长度 $l_{CD} = 500 \text{ mm}$ ，摆角 $\psi = 90^\circ$ ，行程速比系数 $K = 1.5$ ，长度比例尺 $\mu_l = 10 \text{ mm/mm}$ 。试确定曲柄和连杆的长度，并标出最小传动角。（10 分）

5. 一对标准直齿圆柱齿轮传动，模数 $m = 2 \text{ mm}$ ，齿数 $z_1 = 20$ 、 $z_2 = 30$ ，齿顶高系数 $h_a^* = 1$ ，顶隙系数 $c^* = 0.25$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ 。试求两齿轮的分度圆直径、基圆直径、齿顶圆直径、齿根圆直径及标准中心距。并用长度比例尺 $\mu_l = 1 \text{ mm/mm}$ 画出啮合图，标出理论啮合线和实际啮合线，计算重合度。（10 分）
6. 图示为标准齿轮组成的轮系。试求：1) 齿数 z_3 和 $z_{3'}$ ；2) 划分基本轮系；3) 计算传动比 $i_{13'}$ 。（10 分）